

 Acceso Web Directo (PC / Mac)

OPERADOR PWA (VENTA Y TURNOS):

BACKOFFICE (TORRE DE CONTROL Y ADMIN):

API BACKEND & SWAGGER:

 Acceso Seguro HTTPS (Móviles / PWA)

OPERADOR PWA (GPS Y OFFLINE ACTIVO):

BACKOFFICE HTTPS:

DESCARGA CERTIFICADO CA (RAÍZ):

Cuentas y Credenciales de Prueba

Rol	Usuario	Contraseña	Punto / Asignación	Módulo y Capacidades
OPERADOR	op1	op123	Metro Insurgentes (C-001)	PWA Operador: Apertura, Ventas Efectivo/QR, Merma, GPS, Cierre
OPERADOR	op2	op123	Parque México (C-002)	PWA Operador: Casos de ayuda con foto, reporte de incidencias
OPERADOR	op3	op123	Alameda Central (C-003)	PWA Operador: Cola offline IndexedDB y arqueos parciales
SUPERVISOR	sup1	sup123	Zona Centro	Backoffice: Auditorías con hasta 3 fotos en campo y checklist
OPERACIONES	ops	ops123	Red General	Backoffice: Torre de Control en vivo, resolución de alertas y catálogo
FINANZAS	finanzas	fin123	Caja Central	Backoffice: Arqueos, conciliación de cierres y diferencias de caja
ADMIN	admin	admin123	Acceso Total	Backoffice: Parámetros (/admin), Continuar turno, usuarios y auditoría

 Instalación en Celulares (PWA Real)

- Conectar el celular a la red Wi-Fi local (LAN).
- Abrir: `http://192.168.100.164:8446/ca.crt` y descargar el certificado.
- Android:** Ajustes → Seguridad → Cifrado y credenciales → Instalar certificado de CA → Elegir `ca.crt`.
- iOS:** Abrir archivo → Ajustes → Perfil descargado → Instalar. Luego: Ajustes → General → Información → Certificados de confianza → Activar.
- Abrir `https://192.168.100.164:8443` y presionar **"Añadir a pantalla de inicio"**.

 Flujos Clave para Validar

1. Venta Rápida y Modo Offline (PWA op1)
Login → Abrir Puesto → Registrar 2 ventas → Activar Modo Avión → Registrar 1 venta → Desactivar Modo Avión → Sincronización automática.

2. Torre de Control y Reapertura (Backoffice admin)
Ver KPIs en tiempo real → Cerrar turno en PWA → Ir a Control Tower → Clic en **"Continuar turno"** → PWA adopta el turno conservando totales.

Datos de Infraestructura y Servidor (VM 104)

Acceso SSH:
ssh pepito@192.168.100.164
Contraseña: pepito123

PostgreSQL 16:
Puerto: 5433 | DB: pepito
User / Pass: pepito / pepito

Verificación Rápida:
cd /opt/pepito-os
./scripts/levantar.sh 192.168.100.164